

CHỦ ĐỀ
6

ĐỊNH LUẬT PHÓNG XẠ

Với một hạt nhân phóng xạ cho trước, thời điểm phân rã của nó là không xác định, nhưng khi xét một mẫu chất phóng xạ bao gồm một số lượng rất lớn các hạt nhân phóng xạ thì ta có thể khảo sát sự biến đổi mang tính quy luật của các hạt nhân đó.

Cứ sau một khoảng thời gian xác định T thì một nửa số hạt nhân hiện có sẽ bị phân rã, biến đổi thành hạt nhân khác, T được gọi là chu kì bán rã của chất phóng xạ.

Sau các thời gian t bằng $T, 2T, 3T, \dots, kT$ (k là số nguyên dương), số hạt nhân (số nguyên tử) N_t chưa phân rã tương ứng bằng $\frac{N_0}{2}, \frac{N_0}{4}, \frac{N_0}{8}, \dots, \frac{N_0}{2^k}$. Tức là $N_t = N_0 2^{-k}$, trong đó $t = kT \Rightarrow N_t = N_0 2^{-\frac{t}{T}}$

Trong quá trình phân rã, số hạt nhân chất phóng xạ còn lại giảm theo thời gian theo định luật hàm số mũ.

Các đồng vị phóng xạ khác nhau có chu kì bán rã T khác nhau.

Đồng vị phóng xạ	Chu kì bán rã T
Carbon ($^{14}_6\text{C}$)	$5,7.10^3$ năm
Iodine ($^{131}_{53}\text{I}$)	8,0 ngày
Oxygen ($^{15}_8\text{O}$)	$1,2.10^2$ giây
Polonium ($^{210}_{84}\text{Po}$)	$1,4.10^2$ ngày
Radium ($^{226}_{88}\text{Ra}$)	$1,6.10^3$ năm
Radon ($^{219}_{86}\text{Rn}$)	4,0 giây
Uranium ($^{235}_{92}\text{U}$)	$7,0.10^8$ năm

	Số hạt (số phân tử)	Khối lượng
Sau thời gian t	$N = N_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}} = N_0 \cdot e^{-\lambda t}$	$m = m_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}} = m_0 \cdot e^{-\lambda t}$
Đã bị phân rã	$\Delta N = N_0 - N = N_0 \left(1 - 2^{-\frac{t}{T}}\right) = N_0 (1 - e^{-\lambda t})$	$\Delta m = m_0 - m = m_0 \left(1 - 2^{-\frac{t}{T}}\right) = m_0 (1 - e^{-\lambda t})$
% đã bị phân rã	$\%N \text{ phân ra} = \frac{\Delta N}{N_0} = 1 - 2^{-\frac{t}{T}} = 1 - e^{-\lambda t}$	$\%m \text{ phân ra} = \frac{\Delta m}{m_0} = 1 - 2^{-\frac{t}{T}} = 1 - e^{-\lambda t}$
% còn lại	$\%N \text{ phân ra} = \frac{\Delta N}{N_0} = 2^{-\frac{t}{T}} = e^{-\lambda t}$	$\%m \text{ phân ra} = \frac{\Delta m}{m_0} = 2^{-\frac{t}{T}} = e^{-\lambda t}$

Thời gian $t =$	$1T$	$2T$	$3T$	$4T$	$5T$
Số hạt còn lại	$\frac{N_0}{2}$	$\frac{N_0}{4}$	$\frac{N_0}{8}$	$\frac{N_0}{16}$	$\frac{N_0}{32}$
Số hạt đã phân rã	$\frac{N_0}{4}$	$\frac{3N_0}{4}$	$\frac{7N_0}{8}$	$\frac{15N_0}{16}$	$\frac{31N_0}{32}$
Tỉ lệ % đã phân rã	50%	75%	87,5%	93,75%	96,875%
Tỉ lệ đã phân rã và còn lại	1	3	7	15	31



CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1: Gọi N_0 , N lần lượt là số hạt nhân ban đầu và số hạt nhân ở thời điểm t , λ là hằng số rã (hay hằng số phóng xạ) thì biểu thức của định luật phóng xạ là

- A.** $N = N_0 e^{-\lambda t}$. **B.** $N = N_0 e^{\lambda t}$. **C.** $N = N_0 2^{-\lambda t}$. **D.** $N = N_0 2^{\lambda t}$.

Hướng dẫn giải

Biểu thức của định luật phóng xạ $N = N_0 e^{-\lambda t}$.

Câu 2: Gọi m_0 , m lần lượt là khối lượng nhân ban đầu và số hạt nhân ở thời điểm t , λ là hằng số rã (hay hằng số phóng xạ) thì biểu thức của định luật phóng xạ là

- A.** $m = m_0 e^{-\lambda t}$. **B.** $m = m_0 e^{\lambda t}$. **C.** $m = m_0 2^{\lambda t}$. **D.** $m = m_0 2^{-\lambda t}$.

Hướng dẫn giải

Biểu thức của định luật phóng xạ $m = m_0 e^{-\lambda t}$.

Câu 3: Gọi N_0 , N lần lượt là số hạt nhân ban đầu và số hạt nhân ở thời điểm t , T là chu kỳ bán rã thì biểu thức của định luật phóng xạ là

- A.** $N = N_0 e^{\frac{t}{T}}$. **B.** $N = N_0 e^{-\frac{t}{T}}$. **C.** $N = N_0 2^{\frac{t}{T}}$. **D.** $N = N_0 2^{-\frac{t}{T}}$.

Hướng dẫn giải

Biểu thức của định luật phóng xạ $N = N_0 2^{-\frac{t}{T}}$.

Câu 4: Gọi m_0 , m lần lượt là khối lượng nhân ban đầu và số hạt nhân ở thời điểm t , T là chu kỳ bán rã thì biểu thức của định luật phóng xạ là

- A.** $m = m_0 e^{\frac{t}{T}}$. **B.** $m = m_0 e^{-\frac{t}{T}}$. **C.** $m = m_0 2^{\frac{t}{T}}$. **D.** $m = m_0 2^{-\frac{t}{T}}$.

Hướng dẫn giải

Biểu thức của định luật phóng xạ $m = m_0 2^{-\frac{t}{T}}$.

Câu 5: Gọi N_0 , ΔN lần lượt là số hạt nhân ban đầu và số hạt nhân bị phân rã ở thời điểm t , T là chu kỳ bán rã. Hệ thức **đúng** là

- A.** $\Delta N = N_0 (1 - e^{-\frac{t}{T}})$. **B.** $\Delta N = N_0 (1 - 2^{-\frac{t}{T}})$. **C.** $\Delta N = N_0 (1 - 2^{\frac{t}{T}})$. **D.** $\Delta N = N_0 (1 - e^{\frac{t}{T}})$.

Hướng dẫn giải

Số hạt nhân đã phân rã $\Delta N = N_0 (1 - 2^{-\frac{t}{T}})$.

Câu 6: Gọi N , ΔN lần lượt là số hạt nhân còn lại và số hạt bị phân rã ở thời điểm t , T là chu kỳ bán rã. Hệ thức **đúng** là

- A.** $\frac{\Delta N}{N} = 1 - 2^{-\frac{t}{T}}$. **B.** $\frac{\Delta N}{N} = 2^{\frac{t}{T}} - 1$. **C.** $\frac{\Delta N}{N} = 2^{-\frac{t}{T}} - 1$. **D.** $\frac{\Delta N}{N} = 1 - 2^{\frac{t}{T}}$.

Hướng dẫn giải

Số hạt nhân còn lại $N = N_0 2^{-\frac{t}{T}}$.

Số hạt nhân đã phân rã $\Delta N = N_0 (1 - 2^{-\frac{t}{T}})$.

Như vậy có $\frac{\Delta N}{N} = 2^{\frac{t}{T}} - 1$.

Câu 7: Gọi Δt là khoảng thời gian để số hạt nhân của một lượng chất phóng xạ giảm đi e lần, trong đó e thỏa mãn $\ln e = 1$, T là chu kì bán rã của chất phóng xạ đó. Hệ thức **đúng** là

- A. $T = \frac{\Delta t}{\ln 2}$. B. $T = \frac{\ln 2}{\Delta t}$. C. $T = \ln 2 \Delta t$. D. $T = \sqrt{2} \frac{\ln 2}{\Delta t}$.

Hướng dẫn giải

$$\text{Ta có } N = N_0 e^{-\frac{\ln 2 \Delta t}{T}} \Rightarrow \frac{N_0}{N} = e^{\frac{\ln 2 \Delta t}{T}} \Leftrightarrow e = e^{\frac{\ln 2 \Delta t}{T}} \Rightarrow 1 = \frac{\ln 2 \Delta t}{T} \Rightarrow T = \ln 2 \Delta t.$$

Câu 8: Hằng số phóng xạ λ và chu kì bán rã T liên hệ với nhau bởi hệ thức

- A. $\lambda T = \ln 2$. B. $\lambda = T \cdot \ln 2$. C. $\lambda = \frac{T}{0,693}$. D. $\lambda = -\frac{0,963}{T}$.

Câu 9: Hằng số phóng xạ của một chất

- A. tỉ lệ thuận khối lượng của chất phóng xạ. B. tỉ lệ nghịch với chu kì bán rã của chất phóng xạ.
C. tỉ lệ nghịch với độ phóng xạ của chất phóng xạ. D. tỉ lệ nghịch với thể tích chất phóng xạ.

Hướng dẫn giải

Mỗi chất phóng xạ có 1 chu kì phân rã đặc trưng, đó là khoảng thời gian sau đó lượng chất phóng xạ giảm đi một nửa.

Ta có $\lambda \cdot T = \ln 2$ với λ được gọi là hằng số phóng xạ của chất đó.

Câu 10: Phát biểu nào sau đây là **sai** khi nói về định luật phóng xạ?

- A. Sau một chu kì bán rã, khối lượng của chất phóng xạ giảm đi 50%.
B. Sau hai chu kì bán rã, khối lượng của chất phóng xạ giảm đi 75%.
C. Sau một nửa chu kì bán rã, khối lượng của chất phóng xạ giảm đi 25%.
D. Sau ba chu kì bán rã, khối lượng của chất phóng xạ còn lại bằng 12,5% khối lượng ban đầu.

Hướng dẫn giải

Định luật phóng xạ Mỗi chất phóng xạ có 1 chu kì phân rã đặc trưng, đó là khoảng thời gian sau đó lượng chất phóng xạ giảm đi một nửa.

Định luật phóng xạ có tính thống kê, nó chỉ đúng với lượng rất lớn số hạt chất phóng xạ.

Với mỗi hạt nhân phóng xạ thì quá trình phân rã xảy ra ngẫu nhiên không biết trước tức là không thể áp dụng định luật phóng xạ cho 1 hạt hay một lượng rất ít hạt chất phóng xạ.

Số nguyên tử chất phóng xạ còn lại sau thời gian t là $N = N_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}} = N_0 \cdot e^{-\lambda t}$

Số nguyên tử chất phóng xạ còn lại sau thời gian t là $\Delta m = m_0 - m = m_0 (1 - e^{-\lambda t})$

Câu 11: Chu kì bán rã của một chất phóng xạ là khoảng thời gian để

- A. khối lượng ban đầu của chất ấy giảm đi một phần tư.
B. hằng số phóng xạ của chất ấy giảm đi còn một nửa.
C. quá trình phóng xạ lặp lại như lúc đầu.
D. một nửa số nguyên tử chất ấy biến đổi thành chất khác.

Câu 12: Chu kỳ bán rã của một chất phóng xạ là

- A. thời gian ngắn nhất mà trạng thái phóng xạ lặp lại như ban đầu.
B. thời gian sau đó số hạt nhân phóng xạ còn lại bằng một nửa hạt nhân đã phóng xạ.
C. thời gian sau đó số hạt nhân phóng xạ còn lại bằng số hạt nhân bị phân rã.
D. thời gian ngắn nhất độ phóng xạ có giá trị như ban đầu

Hướng dẫn giải

Chu kỳ bán rã của một chất phóng xạ là khoảng thời gian một nửa số hạt nhân hiện có bị phân rã, biến đổi thành hạt nhân khác, tức số hạt nhân phóng xạ còn lại bằng số hạt nhân bị phân rã.

Câu 13: Ban đầu có N_0 hạt nhân của một mẫu chất phóng xạ nguyên chất có chu kỳ bán rã T . Sau khoảng thời gian $t = 3T$, kể từ thời điểm ban đầu, số hạt nhân chưa bị phân rã của mẫu chất phóng xạ này là

- A. $\frac{N_0}{3}$. B. $\frac{N_0}{8}$. C. $\frac{N_0}{6}$. D. $\frac{N_0}{9}$.

Hướng dẫn giải

Áp dụng công thức tính số hạt phóng xạ còn lại sau $3T$ là $N_{3T} = N_0 \cdot 2^{-3} = \frac{N_0}{8}$.

Câu 14: Một lượng chất phóng xạ có số lượng hạt nhân ban đầu là N_0 sau 5 chu kỳ bán rã, số lượng hạt nhân đã bị phân rã là

- A. $\frac{N_0}{32}$. B. $\frac{31N_0}{32}$. C. $\frac{N_0}{25}$. D. $\frac{N_0}{5}$.

Hướng dẫn giải

Áp dụng công thức tính số lượng hạt nhân đã bị phân rã sau $5T$ là $\Delta N = N_0 \left(1 - 2^{-\frac{5T}{T}} \right) = \frac{31N_0}{32}$.

Câu 15: Giả sử sau 4 giờ (kể từ thời điểm ban đầu) số hạt nhân của mẫu chất đồng vị phóng xạ bị phân rã bằng 75% số hạt nhân ban đầu. Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ đó bằng

- A. 4 giờ. B. 3 giờ. C. 2 giờ. D. 8 giờ.

Hướng dẫn giải

Số hạt nhân đã phân rã $\Delta N = N_0 (1 - 2^{-\frac{t}{T}})$.

Theo bài ra ta có $\Delta N = 0,75N_0 \Leftrightarrow 0,75N_0 = N_0 (1 - 2^{-\frac{t}{T}}) \Leftrightarrow 0,75 = (1 - 2^{-\frac{4}{T}}) \Rightarrow T = 2h$.

Câu 16: Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã T , sau bao lâu thì tỉ số giữa số hạt nhân bị phân rã và số hạt còn lại của chất đó bằng 15?

- A. T . B. $2T$. C. $3T$. D. $4T$.

Hướng dẫn giải

Số hạt nhân còn lại $N = N_0 2^{-\frac{t}{T}}$.

Số hạt nhân đã phân rã $\Delta N = N_0 (1 - 2^{-\frac{t}{T}})$.

Như vậy có $\frac{\Delta N}{N} = 2^{\frac{t}{T}} - 1$. Theo bài ra có $15 = 2^{\frac{t}{T}} - 1 \Rightarrow t = 4T$.

Câu 17: Gọi τ là khoảng thời gian để số hạt nhân của một đồng vị phóng xạ giảm đi bốn lần. Sau thời gian 2τ số hạt nhân còn lại của đồng vị đó bằng bao nhiêu phần trăm số hạt nhân ban đầu?

- A. 25,25%. B. 93,75%. C. 6,25%. D. 13,5%.

Hướng dẫn giải

Số hạt nhân còn lại sau thời gian τ là $N_1 = \frac{N_0}{2^{\frac{\tau}{T}}} = \frac{N_0}{2^{\frac{\tau}{T}}} = \frac{N_0}{4} = \frac{N_0}{2^2}$

$$\text{Số hạt nhân còn lại sau thời gian } 2\tau \text{ là } N_2 = \frac{N_0}{2^{\frac{t}{T}}} = \frac{N_0}{2^{\frac{2\tau}{T}}} = \frac{N_0}{\left(2^{\frac{\tau}{T}}\right)^2} = \frac{N_0}{(2^2)^2} = \frac{N_0}{16}$$

$$\Rightarrow \frac{N_2}{N_0} = \frac{1}{16} \cdot 100\% = 6,25\%.$$

Câu 18: Một đồng vị phóng xạ có chu kì bán rã T . Cứ sau một khoảng thời gian bằng bao nhiêu thì số hạt nhân bị phân rã trong khoảng thời gian đó bằng ba lần số hạt nhân còn lại của đồng vị ấy?

- A. $0,5T$. B. $3T$. C. $2T$. D. T .

Hướng dẫn giải

Gọi N_0 là số hạt nhân phóng xạ có vào đầu khoảng thời gian t cần tìm.

$$\text{Số hạt nhân đã phân rã } \Delta N = N_0 - N = N_0 - N_0 \cdot e^{-\lambda t} = N_0 (1 - e^{-\lambda t}).$$

$$\text{Số hạt nhân còn lại ở thời điểm } t \text{ } N = N_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}}$$

$$\text{Theo đầu bài } \Delta N = 3N \Leftrightarrow N_0 (1 - e^{-\lambda t}) = 3 \cdot N_0 \cdot e^{-\lambda t} \Rightarrow 2^{-\frac{t}{T}} = 2^{-2} \Rightarrow t = 2T$$

Câu 19: Một chất phóng xạ X nguyên chất có chu kì bán rã T . Ở thời điểm $t = 0$, có N_0 hạt nhân X. Tại thời điểm $t = T$, số hạt nhân X còn lại chưa bị phân rã là

- A. $\frac{N_0}{2}$. B. $\frac{N_0}{3}$. C. $\frac{N_0}{4}$. D. $\frac{N_0}{8}$.

Hướng dẫn giải

Sau $1T$ thì còn lại một nửa.

Câu 20: Ban đầu một mẫu chất phóng xạ nguyên chất có N_0 hạt nhân. Biết chu kì bán rã của chất phóng xạ này là T . Sau thời gian $5T$, kể từ thời điểm ban đầu số hạt nhân chưa phân rã của mẫu chất phóng xạ này là

- A. $\frac{N_0}{32}$. B. $\frac{31N_0}{32}$. C. $\frac{N_0}{5}$. D. $\frac{N_0}{10}$.

Hướng dẫn giải

$$N = N_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}} = N_0 \cdot 2^{-5} = \frac{N_0}{32}.$$

Câu 21: Giả sử ban đầu có một mẫu phóng xạ X nguyên chất, có chu kỳ bán rã T và biến thành hạt nhân bền Y. Tại thời điểm t_1 tỉ lệ giữa hạt nhân Y và hạt nhân X là k . Tại thời điểm $t_2 = t_1 + 3T$ thì tỉ lệ đó là

- A. $k + 8$. B. $8k$. C. $\frac{8k}{3}$. D. $8k + 7$.

Hướng dẫn giải

$$\text{Tại } t_1, \text{ tỉ số giữa số hạt nhân con và hạt nhân mẹ là } \frac{N_Y}{N_X} = 2^{\frac{t_1}{T}} - 1 = k \Rightarrow 2^{\frac{t_1}{T}} = k + 1 \quad (1)$$

$$\text{Tại } t_2, \text{ tỉ số giữa số hạt nhân con và hạt nhân mẹ là } \frac{N_Y}{N_X} = 2^{\frac{t_2}{T}} - 1 = 2^{\frac{t_1 + 3T}{T}} - 1 = 2^{\frac{t_1}{T}} \cdot 2^3 - 1 \quad (2)$$

$$\text{Từ (1) và (2) ta có } \left(\frac{N_Y}{N_X} \right)' = (k + 1) \cdot 8 - 1 = 8k + 7$$

Câu 22: Hạt nhân X phóng xạ biến đổi thành hạt nhân bên Y. Ban đầu ($t = 0$) có một mẫu chất X nguyên chất. Tại thời điểm t_1 và t_2 tỉ số giữa số hạt nhân Y và số hạt nhân X ở trong mẫu tương ứng là 2 và 3. Tại thời điểm $t_3 = 2t_1 + 3t_2$, tỉ số đó là

A. 17.

B. 575.

C. 107.

D. 72.

Hướng dẫn giải

Phương trình phóng xạ $X \rightarrow Y + \text{tia phóng xạ}$.

Tại t_1 , tỉ số giữa số hạt nhân con và hạt nhân mẹ là $\frac{N_Y}{N_X} = 2 = 2^{\frac{t_1}{T}} - 1 \Rightarrow 2^{\frac{t_1}{T}} = 3 \Rightarrow \frac{t_1}{T} = \log_2 3$

Tại t_2 , tỉ số giữa số hạt nhân con và hạt nhân mẹ là $\frac{N_Y}{N_X} = 3 = 2^{\frac{t_2}{T}} - 1 \Rightarrow 2^{\frac{t_2}{T}} = 4 \Rightarrow \frac{t_2}{T} = \log_2 4 = 2$

Tại t_3 , tỉ số giữa số hạt nhân con và hạt nhân mẹ là $\frac{N_Y}{N_X} = 2^{\frac{2t_1+3t_2}{T}} - 1 \Rightarrow 2^{\frac{2t_1+3t_2}{T}} - 1 = 2^{2\log_2 3 + 2} - 1 = 575$.

Câu 23: Hạt nhân $^{210}_{84}\text{Po}$ phóng xạ α với chu kỳ bán rã T , ban đầu tinh khiết. Ở thời điểm $t = 3T$ kể từ thời điểm ban đầu, khối lượng hạt nhân $^{210}_{84}\text{Po}$ bị phân rã là 14 gam. Khối lượng $^{210}_{84}\text{Po}$ còn lại chưa bị phân rã là

A. 2 gam.

B. 7 gam.

C. $\frac{420}{206}$ gam.D. $\frac{206}{420}$ gam.**Hướng dẫn giải**

Khối lượng hạt nhân bị phân rã $\Delta m = m_0(1 - 2^{-\frac{t}{T}})$ thay số ta có $14 = m_0(1 - 2^{-\frac{3T}{T}}) \Rightarrow m_0 = 16$ gam

Khối lượng hạt nhân còn lại chưa bị phân rã $m = m_0 2^{-\frac{t}{T}} = 16 \cdot 2^{-\frac{3T}{T}} \Leftrightarrow m = 2$ gam.

Câu 24: Ban đầu một mẫu chất phóng xạ nguyên chất có khối lượng m_0 , chu kỳ bán rã của chất này là 3,8 ngày. Sau 15,2 ngày khối lượng của chất phóng xạ đó còn lại là 2,24 gam. Khối lượng m_0 là

A. 5,60 gam.

B. 35,84 gam.

C. 17,92 gam.

D. 8,96 gam.

Hướng dẫn giải

Khối lượng hạt nhân còn lại chưa bị phân rã $m = m_0 2^{-\frac{t}{T}} \Leftrightarrow 2,24 = m_0 2^{-\frac{15,2}{3,8}} \Rightarrow m_0 = 35,84$ gam.

Câu 25: Giả sử sau 3 giờ phóng xạ (kể từ thời điểm ban đầu) số hạt nhân của một đồng vị phóng xạ còn lại bằng 25% số hạt nhân ban đầu. Chu kỳ bán rã của đồng vị phóng xạ đó bằng

A. 2 giờ.

B. 1,5 giờ.

C. 0,5 giờ.

D. 1 giờ.

Hướng dẫn giải

Từ công thức $N = N_0 \cdot e^{-\lambda t}$

Theo đầu bài $\frac{N}{N_0} = 0,25 \Rightarrow e^{-\lambda t} = 0,25 \Rightarrow -\lambda \cdot t = \ln 0,25 \Rightarrow -\frac{\ln 2}{T} \cdot t = \ln 0,25$

Với $t = 3 \Rightarrow T = \frac{-3 \cdot \ln 2}{\ln 0,25} = \frac{-3 \cdot 0,693}{-1,386} = 1,519$ giờ

Câu 26: Một mẫu chất phóng xạ, sau thời gian t_1 còn 80% hạt nhân chưa bị phân rã. Đến thời điểm $t_2 = t_1 + 60$ (s) số hạt nhân chưa bị phân rã chỉ còn 2,5%. Chu kỳ bán rã của đồng vị phóng xạ đó là

A. 20 s.

B. 12 s.

C. 15 s.

D. 30 s.

Hướng dẫn giải

Số hạt nhân còn lại sau thời gian t_1 là $\frac{N_1}{N_0} = 2^{-\frac{t_1}{T}} = 0,8(1)$

Số hạt nhân còn lại sau thời gian t_2 là $\frac{N_2}{N_0} = 2^{-\frac{(t_1+60)}{T}} = 2^{-\frac{t_1}{T}} \cdot 2^{-\frac{60}{T}} = 0,025(2)$

Từ (1) và (2) $\Rightarrow 0,8 \cdot 2^{-\frac{60}{T}} = 0,025 \Rightarrow 2^{-\frac{60}{T}} = \frac{0,025}{0,8} = \frac{1}{32} = \frac{1}{2^5} = 2^{-5} \Rightarrow T = 12 \text{ s}$

Câu 27: Giả thiết một chất phóng xạ có hằng số phóng xạ là $\lambda = 5.10^{-8} \text{ s}^{-1}$. Thời gian để số hạt nhân chất phóng xạ đó giảm đi e lần (với $\ln(e)=1$) là

- A. 5.10^8 s . B. 5.10^7 s . C. 2.10^8 s . D. 2.10^7 s .

Hướng dẫn giải

Ta có $N = N_0 e^{-\lambda \Delta t} \Rightarrow \frac{N_0}{N} = e^{\lambda \Delta t} \Leftrightarrow e = e^{\lambda \Delta t} \Rightarrow 1 = \lambda \Delta t \Rightarrow \Delta t = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{5.10^{-8}} = 2.10^7 \text{ (s)}$.

Câu 28: (CĐ 2007) Ban đầu một mẫu chất phóng xạ nguyên chất có khối lượng m_0 , chu kỳ bán rã của chất này là 3,8 ngày. Sau 15,2 ngày khối lượng của chất phóng xạ đó còn lại là 2,24 gam. Khối lượng m_0 là

- A. 5,60 gam. B. 35,84 gam. C. 17,92 gam. D. 8,96 gam.

Hướng dẫn giải

Khối lượng chất phóng xạ ban đầu $m = m_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}} \Rightarrow m_0 = m \cdot 2^{\frac{t}{T}} = 2,24 \cdot 2^{\frac{15,2}{3,8}} = 35,84 \text{ gam}$.

Câu 29: (ĐH 2007) Giả sử sau 3 giờ phóng xạ (kể từ thời điểm ban đầu) số hạt nhân của một đồng vị phóng xạ còn lại bằng 25% số hạt nhân ban đầu. Chu kỳ bán rã của đồng vị phóng xạ đó bằng

- A. 2 giờ. B. 1,5 giờ. C. 0,5 giờ. D. 1 giờ.

Hướng dẫn giải

Theo bài ta có $\frac{N}{N_0} = 0,25 \Rightarrow \frac{N}{N_0} = 2^{-\frac{t}{T}} = 0,25 \Rightarrow \frac{t}{T} = 2 \Rightarrow T = \frac{t}{2} = 1,5 \text{ h}$

Câu 30: (CĐ 2008) Ban đầu có 20 gam chất phóng xạ X có chu kỳ bán rã T . Khối lượng của chất X còn lại sau khoảng thời gian $3T$, kể từ thời điểm ban đầu bằng

- A. 3,2 gam. B. 2,5 gam. C. 4,5 gam. D. 1,5 gam.

Hướng dẫn giải

Khối lượng chất phóng xạ còn lại $m = m_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}} = 20 \cdot 2^{-\frac{3T}{T}} = 2,5 \text{ gam}$.

Câu 31: (CĐ 2009) Gọi τ là khoảng thời gian để số hạt nhân của một đồng vị phóng xạ giảm đi bốn lần. Sau thời gian 2τ số hạt nhân còn lại của đồng vị đó bằng bao nhiêu phần trăm số hạt nhân ban đầu?

- A. 25,25%. B. 93,75%. C. 6,25%. D. 13,5%.

Hướng dẫn giải

Khi $t = \tau \Rightarrow \frac{N}{N_0} = 2^{-\frac{t}{T}} = 2^{-\frac{\tau}{T}} = \frac{1}{4} (1)$

Khi $t = 2\tau \Rightarrow \frac{N}{N_0} = 2^{-\frac{t}{T}} = 2^{-\frac{2\tau}{T}} = \left(2^{-\frac{\tau}{T}}\right)^2 (2)$

Từ (1) và (2)

$$\frac{N}{N_0} = \left(\frac{1}{4}\right)^2 = 0,0625 \Rightarrow \% \frac{N}{N_0} = 6,25\%$$

Câu 32: (ĐH 2009) Một đồng vị phóng xạ có chu kì bán rã T . Cứ sau một khoảng thời gian bằng bao nhiêu thì số hạt nhân bị phân rã trong khoảng thời gian đó bằng ba lần số hạt nhân còn lại của đồng vị ấy?

A. $0,5T$.B. $3T$.C. $2T$.D. T .

Hướng dẫn giải

$$\text{Số hạt nhân bị phân rã } \Delta N = N_0 \left(1 - 2^{-\frac{t}{T}}\right)$$

$$\text{Số hạt nhân còn lại } N = N_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}}$$

$$\Rightarrow \frac{\Delta N}{N} = \frac{1 - 2^{-\frac{t}{T}}}{2^{-\frac{t}{T}}} = 3 \Rightarrow 2^{-\frac{t}{T}} = \frac{1}{4} = 2^{-2} \Rightarrow t = 2T$$

Câu 33: (ĐH CĐ 2010) Ban đầu có một mẫu chất phóng xạ X nguyên chất. Ở thời điểm t_1 mẫu chất phóng xạ X còn lại 20% hạt nhân chưa bị phân rã. Đến thời điểm $t_2 = t_1 + 100$ s số hạt nhân X chưa bị phân rã chỉ còn 5% so với số hạt nhân ban đầu. Chu kì bán rã của chất phóng xạ đó là

A. 50 s.

B. 25 s.

C. 400 s.

D. 200 s.

Hướng dẫn giải

$$\text{Tại thời điểm } t_1 \text{ ta có } N_1 = 0,2 \cdot N_0 = N_0 \cdot 2^{-\frac{t_1}{T}} \quad (1)$$

$$\text{Tại thời điểm } t_2 = t_1 + 100 \text{ s ta có } N_2 = 0,05N_0 = N_0 \cdot 2^{-\frac{t_2}{T}} = N_0 \cdot 2^{-\frac{-(t_1+100)}{T}} \quad (2)$$

$$\text{Lấy } \frac{(2)}{(1)} \Leftrightarrow \frac{0,2N_0}{0,05N_0} = \frac{N_0 \cdot 2^{-\frac{t_1}{T}}}{N_0 \cdot 2^{-\frac{-(t_1+100)}{T}}} \Leftrightarrow 4 = 2^{\frac{-t_1}{T} - \frac{-(t_1+100)}{T}} \Leftrightarrow 4 = 2^{\frac{100}{T}} \Rightarrow T = 50 \text{ s.}$$

Câu 34: Một nguồn phóng xạ $^{224}_{88}\text{Ra}$ (chu kỳ bán rã 3,7 ngày) ban đầu có khối lượng 22,4 gam. Biết số Avogadro $6,6023 \cdot 10^{23}$. Cứ mỗi hạt $^{224}_{88}\text{Ra}$ khi phân rã tạo thành 1 hạt anpha. Sau 14,8 ngày số hạt anpha tạo thành là

A. $5,6 \cdot 10^{22}$ B. $5,6 \cdot 10^{21}$ C. $3,7 \cdot 10^{21}$ D. $3,7 \cdot 10^{22}$

Hướng dẫn giải

$$N_\alpha = \frac{m_0}{A_{me}} N_A \left(1 - e^{-\frac{\ln 2}{T} t}\right) = \frac{22,4}{224} \cdot 6,02 \cdot 10^{23} \left(1 - e^{-\frac{\ln 2}{3,7} \cdot 14,8}\right) \approx 5,6 \cdot 10^{22}$$

Câu 35: Một lượng phóng xạ $^{22}_{11}\text{Na}$ có 10^7 nguyên tử đặt cách màn huỳnh quang một khoảng 1 cm, màn có diện tích 10 cm^2 . Biết chu kì bán rã của $^{22}_{11}\text{Na}$ là 2,6 năm, coi một năm có 365 ngày. Cứ một nguyên tử phân rã tạo ra một hạt phóng xạ β^- và mỗi hạt phóng xạ đập vào màn huỳnh quang phát ra một chấm sáng. Số chấm sáng trên màn sau 10 phút. là

A. 58

B. 15

C. 40

D. 156

Hướng dẫn giải

$$\text{Số hạt đã phóng xạ trong 10 phút là } \Delta N = N_0 \left(1 - 2^{-\frac{t}{T}}\right)$$

Các hạt phóng xạ tỏa đều đẳng hướng trong không gian nên mật độ các hạt phóng xạ là $n = \frac{\Delta N}{4\pi R^2}$

Số chấm sáng trên màn đúng bằng số hạt phóng xạ đập vào $= n.S = \frac{\Delta N}{4\pi R^2} S = \frac{N_0 \left(1 - 2^{-\frac{t}{T}}\right)}{4\pi R^2} S$

$$= \frac{10^7 \cdot \left(1 - 2^{-\frac{10}{2,6.365.24.60}}\right)}{4\pi \cdot 1^2} \cdot 10 \approx 40.$$

Câu 36: Poloni $^{210}_{84}\text{Po}$ là chất phóng xạ α có chu kỳ bán rã 138 ngày và biến đổi thành hạt nhân chì. Vào lúc 0h ngày 25/1/2024, một mẫu phóng xạ có khối lượng 100 g được phát hiện, trong đó 80% khối lượng của mẫu là chất phóng xạ pôlôni $^{210}_{84}\text{Po}$, phần còn lại không có tính phóng xạ. Giả sử toàn bộ các hạt α sinh ra trong quá trình phóng xạ đều thoát ra khỏi mẫu. Lấy khối lượng của các hạt nhân bằng số khối của chúng tính theo đơn vị u. Vào ngày nào sau đây khối lượng của mẫu có giá trị là 99,852 gam?

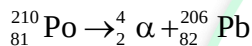
A. 16/2/2024.

B. 14/2/2024.

C. 28/4/2024.

D. 20/12/2024.

Hướng dẫn giải



$$m_\alpha = 100 - 99,852 = 0,148 \text{ gam.}$$

$$\Delta N = N_0 \left(1 - 2^{-\frac{t}{T}}\right) \Rightarrow \frac{m_\alpha}{A_\alpha} = \frac{m_{\text{Po}}}{A_{\text{Po}}} \cdot \left(1 - 2^{-\frac{t}{T}}\right) \Rightarrow \frac{0,148}{4} = \frac{100 \cdot 0,8}{210} \cdot \left(1 - 2^{-\frac{t}{138}}\right) \Rightarrow t \simeq 20 \text{ ngày.}$$

Khối lượng của mẫu có giá trị là 99,852 gam vào ngày 14/2/2024.

Câu 37: Poloni $^{210}_{84}\text{Po}$ là chất phóng xạ α có chu kỳ bán rã 138 ngày và biến đổi thành hạt nhân chì $^{206}_{82}\text{Pb}$ Ban đầu, mẫu có khối lượng 105 gam trong đó 40% khối lượng của mẫu là chất phóng xạ pôlôni $^{210}_{84}\text{Po}$ phần còn lại không có tính phóng xạ. Giả sử toàn bộ các hạt α sinh ra trong quá trình phóng xạ đều thoát ra khỏi mẫu. Lấy khối lượng của các hạt nhân bằng số khối của chúng tính theo đơn vị u. Tại thời điểm $t = 552$ ngày, khối lượng của mẫu là

A. 41,25 gam.

B. 101,63 gam.

C. 65,63 gam.

D. 104,25 gam.

Hướng dẫn giải

Khối lượng $^{210}_{84}\text{Po}$ có tính phóng xạ trong mẫu $m_0 = 0,4M_0$

$$\text{Từ định luật phân rã phóng xạ, ta có } \begin{cases} N_{\text{Po}} = N_0 2^{-\frac{t}{T}} \\ N_{\text{Pb}} = N_0 (1 - 2^{-\frac{t}{T}}) \end{cases}$$

$$\text{Mặt khác } m = \frac{N}{N_A} A \Rightarrow \begin{cases} m_{\text{Po}} = m_0 2^{-\frac{t}{T}} \\ m_{\text{Pb}} = \frac{A_{\text{Pb}}}{A_{\text{Po}}} m_0 (1 - 2^{-\frac{t}{T}}) \end{cases}$$

$$\text{Khối lượng của mẫu } m = 0,6M_0 + m_{\text{Po}} + m_{\text{Pb}} = 0,6M_0 + 0,4M_0 \left[2^{-\frac{t}{T}} + \frac{A_{\text{Pb}}}{A_{\text{Po}}} (1 - 2^{-\frac{t}{T}}) \right]$$

$$m = 0,6.105 + 0,4.105 \cdot \left[2^{-\frac{552}{138}} + \frac{206}{210} (1 - 2^{-\frac{552}{138}}) \right] = 104,25 \text{ gam.}$$

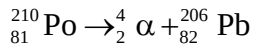
Câu 38: Poloni ${}_{84}^{210}\text{Po}$ là chất phóng xạ α có chu kỳ bán rã 138 ngày và biến đổi thành hạt nhân chì ${}_{82}^{206}\text{Pb}$. Ban đầu ($t = 0$), một mẫu có khối lượng 100 g trong đó 60% khối lượng của mẫu là chất phóng xạ pôlôni ${}_{84}^{210}\text{Po}$, phần còn lại không có tính phóng xạ. Giả sử toàn bộ các hạt α sinh ra trong quá trình phóng xạ đều thoát ra khỏi mẫu. Lấy khối lượng của các hạt nhân bằng số khối của chúng tính theo đơn vị u. Tại thời điểm $t = 552$ ngày, tỉ lệ phần trăm theo khối lượng của pôlôni so với khối lượng của mẫu là

A. 6,1%.

B. 3,79%.

C. 4,79%.

D. 8,2%.

Hướng dẫn giải

$$\Delta N = N_0 \left(1 - 2^{\frac{-t}{T}} \right) \Rightarrow \frac{m_\alpha}{A_\alpha} = \frac{m_{\text{Po}}}{A_{\text{Po}}} \cdot \left(1 - 2^{\frac{-t}{T}} \right) \Rightarrow \frac{m_\alpha}{4} = \frac{100 \cdot 0,6}{210} \cdot \left(1 - 2^{\frac{-552}{138}} \right) \Rightarrow m_\alpha = 1,07 \text{ gam.}$$

Khối lượng còn lại của mẫu $m = 100 - 1,07 = 98,93 \text{ gam.}$

$$\% = \frac{m_{\text{Po}}}{m} \cdot 100\% = \frac{100 \cdot 0,6 \cdot 2^{\frac{-552}{138}}}{98,93} \cdot 100\% = 3,79\%.$$

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI**Câu 1:** Ban đầu có một lượng chất phóng xạ X nguyên chất, có chu kì bán rã là T.

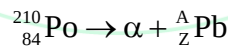
Phát biểu	Đ – S
a. Tăng nhiệt độ khối chất phóng xạ, chu kỳ bán rã sẽ thay đổi.	S
b. Sau khoảng thời gian 4T thì lượng chất phóng xạ còn lại là $\frac{1}{4}$ so với ban đầu.	S
c. Sau khoảng thời gian 2T thì lượng phóng xạ đã phân rã gấp 4 lần lượng phóng xạ còn lại.	S
d. Càng về sau, số lượng hạt nhân phân rã trong một đơn vị thời gian càng giảm.	Đ

Hướng dẫn giải

a. Vì phóng xạ không phụ thuộc các yếu tố bên ngoài.

b. Ta có $N = \frac{N_0}{2^{\frac{t}{T}}} = \frac{N_0}{16}$. Sau khoảng thời gian 4T thì lượng chất phóng xạ còn lại là $\frac{1}{16}$ so với ban đầu.c. Ta có $N = \frac{N_0}{2^{\frac{t}{T}}} = \frac{N_0}{4} \Rightarrow \Delta N = N_0 - N = \frac{3N_0}{4} \Rightarrow \frac{N}{\Delta N} = \frac{1}{3}$ **Câu 2:** Đồng vị phóng xạ Strontium ($^{90}_{38}\text{Sr}$) phân rã β^- . Giả sử ban đầu số hạt nhân $^{90}_{38}\text{Sr}$ là N_0 .

Phát biểu	Đ – S
a. Hạt β^- có bản chất tương ứng là hạt electron.	Đ
b. Tia β^- có khả năng ion hóa môi trường vật chất ở mức độ trung bình.	Đ
c. Phương trình phân rã β^- của Strontium là $^{90}_{38}\text{Sr} \rightarrow ^{90}_{37}\text{Sr} + ^0_{-1}\text{e} + \bar{\nu}$.	S
d. Số hạt nhân $^{90}_{38}\text{Sr}$ bị phân rã sau thời gian t là $N_0(1 - e^{-\lambda t})$.	Đ

Hướng dẫn giảic. Phương trình phân rã β^- của Strontium là $^{90}_{38}\text{Sr} \rightarrow ^{90}_{39}\text{Sr} + ^0_{-1}\text{e} + \bar{\nu}$ thì số hiệu nguyên tử của Sr sau phản ứng là 39.**Câu 3:** Đồng vị phóng xạ Polonium ($^{210}_{84}\text{Po}$) phóng xạ α để biến đổi thành đồng vị bền Lead (^A_ZPb) với chu kỳ bán rã là 138 ngày đêm. Biết phương trình phân rã:

Phát biểu	Đ – S
a. Hạt phóng xạ α là hạt nhân nguyên tử Helium.	Đ
b. Tia α đi qua điện trường giữa hai bản tụ điện sẽ bị lệch về phía bản mang điện tích dương của tụ điện.	S
c. Đồng vị bền Lead được tạo thành có kí hiệu là $^{208}_{80}\text{Pb}$.	S
d. Sau thời gian 276 ngày đêm thì tỉ số giữa số hạt nhân Po còn lại và đồng vị bền Pb được tạo thành là $\frac{1}{3}$.	Đ

Hướng dẫn giảib. Hạt phóng xạ α là hạt nhân nguyên tử Helium (^4_2He) mang điện tích dương (+2) nên sẽ bị lệch về bản mang điện tích âm của tụ điện.

c. Phương trình phóng xạ ${}_{84}^{210}\text{Po} \rightarrow {}_2^4\alpha + {}_{82}^{206}\text{Pb}$ nên đồng vị bền Lead được tạo thành có kí hiệu là ${}_{82}^{206}\text{Pb}$.

d. Sau thời gian 276 ngày đêm thì tỉ số giữa số hạt nhân Po còn lại và đồng vị bền Pb được tạo thành là

$$\frac{N_t}{\Delta N} = \frac{2^{-\frac{t}{T}}}{1 - 2^{-\frac{t}{T}}} = \frac{2^{-\frac{276}{138}}}{1 - 2^{-\frac{276}{138}}} = \frac{1}{3}.$$

Câu 4: Hạt nhân americium ${}_{95}^{241}\text{Am}$ là chất phóng xạ hạt alpha có chu kì bán rã là 432,2 năm. Ban đầu, có một mẫu ${}_{95}^{241}\text{Am}$ nguyên chất có khối lượng 50 gam.

Phát biểu	Đ – S
a. Hạt nhân con tạo thành là neptunium ${}_{93}^{237}\text{Np}$.	Đ
b. Hằng số phóng xạ của ${}_{95}^{241}\text{Am}$ là $\lambda = 1,6 \cdot 10^{-3} \text{ s}^{-1}$.	S
c. Sau thời gian 864,4 năm khối lượng còn lại của mẫu là 25 gam.	S
d. Sau thời gian 216,1 năm khối lượng ${}_{93}^{237}\text{Np}$ tạo thành xấp xỉ 14,4 gam.	Đ

Hướng dẫn giải

b. Hằng số phóng xạ là $\lambda = 5,086 \cdot 10^{-11} \text{ s}^{-1}$.

c. Khối lượng còn lại là 12,5 gam.

Câu 5: Chất phóng xạ Erbium (Er) có chu kỳ bán rã là 10 gio. Ban đầu, khối lượng chất phóng xạ Er là 50 mg.

Phát biểu	Đ – S
a. Chu kì bán rã của chất phóng xạ Er là 10 gio, có nghĩa là sau một nửa khoảng thời gian trên thì một nửa số hạt nhân hiện có sẽ bị phân rã, biến đổi thành hạt nhân khác.	S
b. Sau khoảng thời gian bằng 3 lần chu kỳ bán rã thì khối lượng chất phóng xạ còn lại $\frac{1}{9}$ so với khối lượng ban đầu.	S
c. Sau 20 gio kể từ thời điểm ban đầu thì khối lượng chất phóng xạ Er chỉ còn lại 12,5 mg.	Đ
d. Sau 40 gio thì khối lượng chất phóng xạ Er bị phân rã là 3,125 mg.	S

Hướng dẫn giải

a. Chu kì bán rã của chất phóng xạ Er là 10 giê, có nghĩa là sau 10 giê thì một nửa số hạt nhân hiện có sẽ bị phân rã, biến đổi thành hạt nhân khác.

b. Sau khoảng thời gian bằng 3 lần chu kỳ bán rã ($t = 3T$) thì khối lượng chất phóng xạ còn lại là:

$$m = m_0 2^{-\frac{t}{T}} = m_0 2^{-\frac{3T}{T}} = \frac{1}{8} m_0.$$

c. Ta có $m = m_0 2^{-\frac{t}{T}} = 50 \cdot 2^{-\frac{20}{10}} = 12,5 \text{ mg}$.

d. Sau 40 gio thì khối lượng chất phóng xạ Er bị phân rã một lượng là

$$\Delta m = m_0 - m_t = m_0 \left(1 - 2^{-\frac{t}{T}} \right) = 50 \cdot \left(1 - 2^{-\frac{40}{10}} \right) = 46,875 \text{ mg}.$$

Câu 6: Ban đầu có 100 gam chất phóng xạ $^{210}_{84}\text{Po}$ phóng xạ tia α . Biết chu kì bán rã là 138 ngày, khối lượng nguyên tử là 210 g/mol, số Avogadro là $N_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

Phát biểu	Đ - S
a. Hạt nhân con sinh ra là $^{206}_{82}\text{Pb}$.	Đ
b. Hằng số phóng xạ là $\lambda = \frac{\ln 2}{138} \text{ s}^{-1}$.	S
c. Số hạt Po ban đầu có trong mẫu chất xấp xỉ $2,867 \cdot 10^{23}$ phân tử.	Đ
d. Thời gian Po bị phân rã 12,5 g là 414 ngày.	S

Hướng dẫn giải

a. Phương trình phản ứng: $^{210}_{84}\text{Po} \rightarrow ^4_2\alpha + ^{206}_{82}\text{Pb}$.

b. Hằng số phóng xạ là $\lambda = \frac{\ln 2}{138 \cdot 24 \cdot 60 \cdot 60} \text{ s}^{-1}$.

c. Số hạt nhân Po ban đầu có trong mẫu là $N_0 = \frac{m}{M} \cdot N_A = \frac{100}{210} \cdot 6,02 \cdot 10^{23} \approx 2,867 \cdot 10^{23}$.

d. Thời gian Po bị phân rã 12,5 gam là $\Delta m = m_0 \left(1 - 2^{-\frac{t}{T}} \right) \Leftrightarrow 12,5 = 100 \left(1 - 2^{-\frac{t}{138}} \right) \Rightarrow t \approx 26,585 \text{ ngày}$.

Câu 7: Chất phóng xạ Polonium $^{210}_{84}\text{Po}$ phát ra tia α biến đổi thành hạt nhân con ^A_ZX . Chu kì bán rã của Polonium là 138 ngày. Ban đầu có một mẫu Polonium nguyên chất, có khối lượng $m_0 = 0,21 \text{ g}$, coi khối lượng hạt nhân bằng số khối của hạt nhân của nguyên tử đó tính theo đơn vị amu.

Phát biểu	Đ - S
a. Trong phản ứng hạt nhân này, hạt nhân con có số notron là 122.	S
b. Sau 276 ngày, số hạt nhân mẹ còn lại là $1,505 \cdot 10^{20}$ hạt nhân.	Đ
c. Thời điểm mà số hạt nhân mẹ còn lại bằng 1/7 số hạt nhân con sinh ra là 414 ngày.	Đ
d. Sau khoảng thời gian t, tỉ số giữa khối lượng hạt nhân con sinh ra và khối lượng Polonium còn lại trong mẫu là 0,6. Giá trị của t là 95,02 ngày.	Đ

Hướng dẫn giải

a. Theo định luật bảo toàn điện tích và số khối $^{210}_{84}\text{Po} \rightarrow ^4_2\alpha + ^A_Z\text{X} \Rightarrow \begin{cases} 210 = 4 + A \\ 84 = 2 + Z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = 206 \\ Z = 82 \end{cases} \Rightarrow N = 124$

b. Ta có $\frac{m_{\text{Po}}}{A_{\text{Po}}} N_A = \frac{0,21 \cdot 2^{-\frac{276}{138}}}{210} \cdot 6,02 \cdot 10^{23} = 1,505 \cdot 10^{20}$ hạt nhân

c. Tại thời điểm t ta có số hạt nhân mẹ mất đi bằng số hạt nhân con sinh ra.

Cứ sau một chu kì bán rã 138 ngày, thì có một nửa số hạt nhân mẹ mất đi, tức là số hạt nhân

$$\frac{N}{\Delta N} = \frac{N_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}}}{N_0(1 - 2^{-\frac{t}{T}})} = \frac{1}{7} \Rightarrow 2^{\frac{t}{T}} - 1 = 7 \Rightarrow 2^{\frac{t}{T}} = 8 = 2^3 \Rightarrow t = 3T = 414 \text{ ngày}.$$

$$d. \frac{m_x}{m_{Po}} = \frac{m_0(1-2^{-\frac{t}{T}})A_x}{A_{Po} \cdot 2^{-\frac{t}{T}}} = \frac{1-2^{-\frac{t}{T}}}{2^{-\frac{t}{T}}} \cdot \frac{206}{210} = 0,6 \Leftrightarrow (2^{\frac{t}{138}} - 1) = 0,6 \cdot \frac{210}{206} \Rightarrow t = 95,018 \text{ ngày.}$$

Câu 8: Poloni $^{210}_{84}\text{Po}$ là một chất phóng xạ có chu kì bán rã là 140 ngày đêm. Hạt nhân $^{210}_{84}\text{Po}$ phóng xạ sẽ biến thành hạt nhân $^{206}_{82}\text{Pb}$.

Phát biểu	Đ – S
a. Hạt nhân $^{210}_{84}\text{Po}$ phóng xạ α để biến thành hạt nhân $^{206}_{82}\text{Pb}$.	Đ
b. Để chặn tia α ta chỉ cần sử dụng một tờ giấy dày 1 mm.	Đ
c. Ban đầu có 42 mg chất phóng xạ $^{210}_{84}\text{Po}$, lượng $^{210}_{84}\text{Po}$ còn lại sau 280 ngày đêm là gần đúng bằng 10,5 mg.	Đ
d. Ban đầu có 42 mg chất phóng xạ $^{210}_{84}\text{Po}$, lượng $^{206}_{82}\text{Pb}$ sinh ra sau 280 ngày đêm là gần đúng bằng 10,5 mg.	S

Hướng dẫn giải

a. Ta có $^{210}_{84}\text{Po} \rightarrow ^4_2\alpha + ^{206}_{82}\text{Pb}$. Hạt nhân $^{210}_{84}\text{Po}$ phóng xạ α để biến thành hạt nhân $^{206}_{82}\text{Pb}$.

b. Tia phóng xạ α là hạt nhân ^4_2He phóng ra từ hạt nhân mẹ có tốc độ khoảng $2 \cdot 10^7 \text{ m/s}$. Tia α làm ion hóa mạnh môi trường vật chất, do đó nó chỉ đi được khoảng vài cm trong không khí và dễ dàng bị tờ giấy dày 1 mm chặn lại.

c. Ta có $m = m_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}} = 42 \cdot 2^{-\frac{280}{140}} = 10,5 \text{ mg}$. Vậy lượng $^{210}_{84}\text{Po}$ còn lại sau 280 ngày đêm là 10,5 mg.

d. Ta có $m_{Pb} = m_0 \cdot \frac{A_{Pb}}{A_{Po}} \cdot \left(1 - 2^{-\frac{t}{T}}\right) = 42 \cdot \frac{206}{210} \cdot \left(1 - 2^{-\frac{280}{140}}\right) = 30,9 \text{ mg}$. Vậy lượng $^{206}_{82}\text{Pb}$ tạo thành sau 280 ngày đêm là 30,9 mg.

Câu 9: Ban đầu có 15 gam Cobalt $^{60}_{27}\text{Co}$ là chất phóng xạ với chu kì bán rã $T = 5,27$ năm. Sản phẩm phân rã là hạt nhân bền $^{60}_{28}\text{Ni}$.

Phát biểu	Đ – S
a. Tia phóng xạ phát ra là tia β^- .	Đ
b. Độ phóng xạ của mẫu tại thời điểm ban đầu là $6,28 \cdot 10^{14} \text{ Bq}$.	Đ
c. Khối lượng $^{60}_{28}\text{Ni}$ được tạo thành sau 7,25 năm từ thời điểm ban đầu là 5,78 gam.	S
d. Kể từ thời điểm ban đầu, tỉ số giữa khối lượng $^{60}_{27}\text{Co}$ và khối lượng $^{60}_{28}\text{Ni}$ có trong mẫu tại thời điểm 2,56 năm là 0,4.	S

Hướng dẫn giải

$$c. m_{Ni} = \frac{N_{Ni}}{N_A} \cdot 60 = \frac{N_0 \cdot \left(1 - 2^{-\frac{t}{T}}\right)}{N_A} \cdot 60 = \frac{\frac{m_0}{60} \cdot N_A \cdot \left(1 - 2^{-\frac{t}{T}}\right)}{N_A} \cdot 60 = m_0 \cdot \left(1 - 2^{-\frac{t}{T}}\right) = 15 \cdot \left(1 - 2^{-\frac{7,25}{5,27}}\right) = 9,22 \text{ gam.}$$

$$d. \frac{m_{Co}}{m_{Ni}} = \frac{\frac{N_{Co}}{N_A} \cdot 60}{\frac{N_{Ni}}{N_A} \cdot 60} = \frac{N_{Co}}{N_{Ni}} = \frac{N_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}}}{N_0 \cdot \left(1 - 2^{-\frac{t}{T}}\right)} = \frac{2^{-\frac{t}{T}}}{\left(1 - 2^{-\frac{t}{T}}\right)} = \frac{2^{-\frac{2,56}{5,27}}}{\left(1 - 2^{-\frac{2,56}{5,27}}\right)} = 2,50.$$



CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1: Đồng vị của $^{24}_{11}\text{Na}$ phóng xạ phát tia β^- , tạo ra hạt nhân con X. Chu kỳ bán rã của $^{24}_{11}\text{Na}$ là 15 ngày. Ban đầu, một mẫu $^{24}_{11}\text{Na}$ nguyên chất có khối lượng 18 gam. Số hạt X sinh tạo ra sau thời gian 60 ngày xấp xỉ bằng $X \cdot 10^{23}$ hạt. Giá trị của X là bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân sau dấu phẩy).

Hướng dẫn giải

$$\text{Ta có } \Delta N = N_0 \cdot \left(1 - 2^{\frac{-t}{T}}\right) = \frac{18}{24} \cdot 6,02 \cdot 10^{23} \cdot \left(1 - 2^{\frac{-60}{15}}\right) \approx 4,23 \cdot 10^{23}.$$

Câu 2: $^{210}_{84}\text{Po}$ là chất phóng xạ có chu kỳ bán rã 138 ngày và có phương trình phân rã là $^{210}_{84}\text{Po} \rightarrow \alpha + ^{206}_{82}\text{Pb}$. Ban đầu có 2 gam $^{210}_{84}\text{Po}$ nguyên chất, sau 276 ngày thì khối lượng $^{210}_{84}\text{Po}$ được tạo ra là bao nhiêu gam? (kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân sau dấu phẩy).

Hướng dẫn giải

$$\text{Ta có } \Delta N = N_0 \cdot \left(1 - 2^{\frac{-t}{T}}\right) \Rightarrow \frac{m_{\text{Pb}}}{A_{\text{Pb}}} = \frac{m_{\text{Po}}}{A_{\text{Po}}} \cdot \left(1 - 2^{\frac{-t}{T}}\right) \Rightarrow \frac{m_{\text{Pb}}}{206} = \frac{2}{210} \cdot \left(1 - 2^{\frac{-276}{138}}\right) \Rightarrow m_{\text{Pb}} \approx 1,47 \text{ gam}.$$

Câu 3: Poloni $^{210}_{84}\text{Po}$ là một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã 138 ngày đêm. Hạt nhân pôlôni $^{210}_{84}\text{Po}$ phóng xạ sẽ biến đổi thành hạt nhân chì $^{210}_{84}\text{Po}$ và kèm theo tia α . Ban đầu có 35mg chất phóng xạ Poloni. Sau 276 ngày đêm khối lượng hạt nhân chì được sinh ra là bao nhiêu mg? (kết quả làm tròn đến một chữ số thập phân sau dấu phẩy).

Hướng dẫn giải

$$\text{Ta có } \Delta N = N_0 \cdot \left(1 - 2^{\frac{-t}{T}}\right) \Rightarrow \frac{m_{\text{Pb}}}{206} = \frac{35}{210} \cdot \left(1 - 2^{\frac{-276}{138}}\right) \Rightarrow m_{\text{Pb}} \approx 25,8 \text{ mg}.$$

Câu 4: Chất phóng xạ Poloni $^{210}_{84}\text{Po}$ phóng xạ tia α và biến thành hạt nhân chì Pb. Biết chu kỳ bán rã của $^{210}_{84}\text{Po}$ là 138 ngày và ban đầu có 100 gam $^{210}_{84}\text{Po}$. Lấy khối lượng nguyên tử xấp xỉ số khối A (amu). Số hạt Po bị phân rã và khối lượng Po đã phân rã sau 80 ngày xấp xỉ bằng $X \cdot 10^{22}$ hạt. Giá trị của X là bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân sau dấu phẩy).

Hướng dẫn giải

$$\text{Số hạt nhân Po ban đầu có trong mẫu là } N_0 = \frac{m}{A} \cdot N_A = \frac{100}{210} \cdot 6,02 \cdot 10^{23} \approx 2,866 \cdot 10^{23} \text{ hạt}.$$

$$\text{Sau 80 ngày, số hạt Po đã bị phân rã là } \Delta N = N_0 \cdot \left(1 - 2^{\frac{-t}{T}}\right) = 2,866 \cdot 10^{23} \cdot \left(1 - 2^{\frac{-80}{138}}\right) = 9,48 \cdot 10^{22} \text{ hạt}.$$

Câu 5: Chu kỳ bán rã của hai chất phóng xạ A, B là 20 phút và 40 phút. Ban đầu hai chất phóng xạ có số hạt nhân bằng nhau. Sau 80 phút thì tỉ số các hạt A và B bị phân rã là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

$$\text{Ta có } N_{0A} = N_{0B} = N_0$$

$$\text{Sau 80 phút thì } \frac{\Delta N_A}{\Delta N_B} = \frac{N_0 \cdot \left(1 - 2^{\frac{-80}{20}}\right)}{N_0 \cdot \left(1 - 2^{\frac{-80}{40}}\right)} = \frac{5}{4} = 1,25.$$

Câu 6: Chu kì bán rã của $^{14}_6\text{C}$ là 5570 năm. Khi phân tích một mẫu gỗ, người ta thấy 87,5% số nguyên tử đồng vị phóng xạ $^{14}_6\text{C}$ đã bị phân rã thành các nguyên tử $^{14}_7\text{N}$. Tuổi của mẫu gỗ này là bao nhiêu năm?

Hướng dẫn giải

$$\text{Ta có } \frac{N_0 - N}{N_0} = 87,5\% \Rightarrow N = \frac{N_0}{8} = N_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}} \Rightarrow t = 3T = 16710 \text{ năm.}$$

Câu 7: Một chất phóng xạ X có chu kỳ bán rã là T. Sau khoảng thời gian t kể từ thời điểm ban đầu thì tỉ số giữa số hạt nhân X chưa bị phân rã và số hạt nhân X đã bị phân rã là 1:15. Gọi n_1 và n_2 lần lượt là hạt nhân X bị phân rã sau hai khoảng thời gian $\frac{t}{2}$ liên tiếp kể từ thời điểm ban đầu. Tỉ số $\frac{n_1}{n_2}$ là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

$$\text{Theo giả thuyết bài toán thì } \frac{N_x}{\Delta N_x} = \frac{2^{-\frac{t}{T}}}{1 - 2^{-\frac{t}{T}}} = \frac{1}{15} \Rightarrow t = 4T$$

$$\text{Ta có } \frac{n_1}{n_2} = \frac{N_{0,5t}}{N_{0,5t+0,5t}} = \frac{N_0 \left(1 - 2^{-\frac{0,5t}{T}}\right)}{N_0 \cdot 2^{-\frac{0,5t}{T}} \left(1 - 2^{-\frac{0,5t}{T}}\right)} = 4.$$

Câu 8: Một chất phóng xạ A, phóng xạ α có chu kỳ bán rã là 4 giờ. Ban đầu, có một mẫu A nguyên chất có khối lượng 6 kg được chia thành phần I và phần II có khối lượng tương ứng là m_1 và m_2 . Tính từ thời điểm $t = 0$ đến $t_1 = 2$ giờ, ở phần I thu được 3,9 lít khí helium ở điều kiện tiêu chuẩn. Tính từ thời điểm t_1 đến $t_2 = 4$ giờ, ở phần II thu được 0,6 lít khí helium ở điều kiện tiêu chuẩn. Khối lượng của phần I có giá trị xấp xỉ bằng bao nhiêu kg? (kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân sau dấu phẩy).

Hướng dẫn giải

$$\text{Ta có } \begin{cases} n_{\alpha_1} = n_{01} \cdot \left(1 - 2^{-\frac{\Delta t}{T}}\right) \\ n_{\alpha_2} = n_{02} \cdot 2^{-\frac{t_1}{T}} \cdot \left(1 - 2^{-\frac{\Delta t}{T}}\right) \end{cases} \Rightarrow \frac{n_{\alpha_1}}{n_{\alpha_2}} = \frac{n_{01}}{n_{02}} \cdot 2^{\frac{t_1}{T}} \Rightarrow \frac{3,9}{0,6} = \frac{m_{01}}{m_{02}} \cdot 2^{\frac{2}{4}} \xrightarrow{m_{01} + m_{02} = 6 \text{ kg}} m_{01} \approx 4,93 \text{ kg.}$$

Câu 9: Một chất phóng xạ α có chu kỳ bán rã T. Khảo sát một mẫu chất phóng xạ này ta thấy ở lần đo thứ nhất, trong 1 phút mẫu chất phóng xạ này phát ra 8n hạt α . Sau 414 ngày kể từ lần đo thứ nhất, trong 1 phút mẫu chất phóng xạ chỉ phát ra n hạt α . Giá trị của T là bao nhiêu ngày?

Hướng dẫn giải

$$\left. \begin{aligned} \Delta N_1 &= N_0 \left(1 - \frac{1}{2^{\frac{1}{24 \cdot 60 \cdot T}}}\right) = 8n \\ \Delta N_2 &= \frac{N_0}{2^{\frac{414}{T}}} \left(1 - \frac{1}{2^{\frac{1}{24 \cdot 60 \cdot T}}}\right) = n \end{aligned} \right\} \Rightarrow 1 - \frac{1}{2^{\frac{1}{24 \cdot 60 \cdot T}}} = 8 \frac{1}{2^{\frac{414}{T}}} \left(1 - \frac{1}{2^{\frac{1}{24 \cdot 60 \cdot T}}}\right) \Rightarrow T = 138 \text{ ngày.}$$

Câu 10: Chất phóng xạ Poloni $^{210}_{84}\text{Po}$ phát ra tia α và biến đổi thành chì $^{206}_{82}\text{Pb}$. Biết chu kỳ bán rã của $^{210}_{84}\text{Po}$ là 138 ngày. Ban đầu ($t = 0$) có một mẫu pôlôni nguyên chất. Tại thời điểm t_1 , tỉ số giữa khối lượng của hạt nhân Poloni và khối lượng của hạt nhân chì trong mẫu là $\frac{105}{103}$. Lấy khối lượng của các hạt nhân tính theo đơn vị u bằng số khối chúng. Tại thời điểm $t_2 = t_1 + 138$ ngày, tỉ số giữa khối lượng của hạt nhân Poloni và khối lượng của hạt nhân chì trong mẫu xấp xỉ bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân sau dấu phẩy).

Hướng dẫn giải

$$\text{Ta có } \frac{m_{\text{Po}}}{m_{\text{Pb}}} = \frac{A_{\text{Po}}}{A_{\text{Pb}}} \cdot \frac{N}{\Delta N} = \frac{A_{\text{Po}}}{A_{\text{Pb}}} \cdot \frac{2^{\frac{-t}{T}}}{1 - 2^{\frac{-t}{T}}} \Rightarrow \frac{105}{103} = \frac{210}{206} \cdot \frac{2^{\frac{-t_1}{138}}}{1 - 2^{\frac{-t_1}{138}}} \Rightarrow t_1 = 138 \text{ ngày} \Rightarrow t_2 = 276 \text{ ngày}$$

$$\text{Tại thời điểm } t_2 \text{ thì } \frac{m_{\text{Po}}}{m_{\text{Pb}}} = \frac{210}{206} \cdot \frac{2^{\frac{-276}{138}}}{1 - 2^{\frac{-276}{138}}} = \frac{35}{103} \approx 0,34.$$

Câu 11: Hạt nhân urani $^{235}_{92}\text{U}$ sau một chuỗi phân rã, biến đổi thành hạt nhân chì $^{206}_{82}\text{Pb}$. Trong quá trình đó, chu kỳ bán rã của $^{235}_{92}\text{U}$ biến đổi thành hạt nhân chì là $0,713 \cdot 10^9$ năm. Giả sử trái đất có tuổi là 4,9 tỷ năm. Một khối $^{235}_{92}\text{U}$ tinh khiết được hình thành lúc trái đất mới sinh. Tỷ lệ khối lượng giữa $^{206}_{82}\text{Pb}$ và khối lượng $^{235}_{92}\text{U}$ hiện nay xấp xỉ bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân sau dấu phẩy).

Hướng dẫn giải

Chuỗi phân rã: $^{235}_{92}\text{U} \rightarrow \dots \rightarrow ^{206}_{82}\text{Pb}$

$$\text{Tỉ lệ khối lượng của hạt nhân mẹ và con ở hiện tại là } \frac{m_{\text{Pb}}}{m_{\text{U}}} = \frac{A_{\text{Pb}}}{A_{\text{U}}} \left(2^{\frac{t}{T}} - 1 \right) = \frac{206}{235} \left(2^{\frac{4,9 \cdot 10^9}{0,713 \cdot 10^9}} - 1 \right) \approx 68,7.$$

Câu 12: Đồng vị $^{210}_{84}\text{Po}$ phóng xạ α tạo thành chì $^{206}_{82}\text{Pb}$. Ban đầu trong một mẫu chất $^{210}_{84}\text{Po}$ có khối lượng 1 mg. Tại thời điểm t_1 tỉ lệ giữa số hạt $^{206}_{82}\text{Pb}$ và số hạt $^{210}_{84}\text{Po}$ trong mẫu là 7:1. Tại thời điểm $t_2 = t_1 + 414$ ngày thì tỉ lệ đó là 63:1. Chu kỳ phóng xạ của $^{210}_{84}\text{Po}$ là bao nhiêu ngày?

Hướng dẫn giải

$$\text{Tại thời điểm } t_1, \text{ tỉ số giữa số hạt nhân con và hạt nhân mẹ là } \frac{N_{\text{Pb}}}{N_{\text{Po}}} = 2^{\frac{t_1}{T}} - 1 = 7 \Rightarrow 2^{\frac{t_1}{T}} = 8 \Rightarrow \frac{t_1}{T} = 3$$

Tại thời điểm t_2 , tỉ số giữa số hạt nhân con và hạt nhân mẹ là

$$\frac{N_{\text{Pb}}}{N_{\text{Po}}} = 2^{\frac{t_1 + 414}{T}} - 1 = 63 \Rightarrow 2^{\frac{t_1 + 414}{T}} = 64 \Rightarrow \frac{t_1}{T} + \frac{414}{T} = 6 \Rightarrow \frac{414}{T} = 6 - 3 = 3 \Rightarrow T = 138 \text{ ngày}.$$

Câu 13: Một chất phóng xạ $^{210}_{84}\text{Po}$ chu kỳ bán rã là 138 ngày, ban đầu mẫu chất phóng xạ nguyên chất. Sau thời gian t ngày thì số prôtôn có trong mẫu phóng xạ còn lại là N_1 . Tiếp sau đó Δt ngày thì số nơtron có trong mẫu phóng xạ còn lại là N_2 , biết $N_1 = 1,158 N_2$. Giá trị của Δt gần bằng bao nhiêu ngày? (kết quả làm tròn đến phần nguyên).

Hướng dẫn giải

Giả sử ban đầu có N_0 hạt $^{210}_{84}\text{Po}$ phóng xạ $\Rightarrow$ có $84 N_0$ proton và $126 N_0$ neutron.

Tại thời điểm t , số hạt prôtôn trong mẫu là $N_1 = 84 N_0 \cdot 2^{\frac{-t}{T}}$

Tại thời điểm $t + \Delta t$, số hạt nơtron trong mẫu là $N_2 = 126N_0 \cdot 2^{-\frac{t+\Delta t}{T}}$

Do $\frac{N_1}{N_2} = 1,158 \Rightarrow \frac{84}{126} \cdot 2^{\frac{\Delta t}{138}} = 1,158 \Rightarrow \Delta t \approx 110$ ngày.

Câu 14: Hạt nhân X phóng xạ biến đổi thành hạt nhân bền Y. Ban đầu ($t = 0$), có một mẫu chất X nguyên chất. Tại thời điểm t_1 và t_2 , tỉ số giữa số hạt nhân Y và số hạt nhân X ở trong mẫu tương ứng là 2 và 3. Tại thời điểm $t_3 = 2t_1 + 3t_2$, tỉ số giữa số hạt nhân Y và số hạt nhân X ở trong mẫu đó là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Ta có
$$\begin{cases} N_Y = N_0 \left(1 - 2^{-\frac{t}{T}} \right) \\ N_X = N_0 2^{-\frac{t}{T}} \end{cases}$$

Thời điểm t_1 ta có $\frac{N_Y}{N_X} = \frac{1 - 2^{-\frac{t_1}{T}}}{2^{-\frac{t_1}{T}}} = 2 \Rightarrow 2^{-\frac{t_1}{T}} = \frac{1}{3} \quad (1)$

Thời điểm t_2 ta có $\frac{N_Y}{N_X} = \frac{1 - 2^{-\frac{t_2}{T}}}{2^{-\frac{t_2}{T}}} = 3 \Rightarrow 2^{-\frac{t_2}{T}} = \frac{1}{4} \quad (2)$

Thời điểm $t_3 = 2t_1 + 3t_2$ ta có $\frac{N_Y}{N_X} = \frac{1 - 2^{-\frac{2t_1+3t_2}{T}}}{2^{-\frac{2t_1+3t_2}{T}}} = \frac{1 - 2^{-\frac{2t_1}{T}} \cdot 2^{-\frac{3t_2}{T}}}{2^{-\frac{2t_1}{T}} \cdot 2^{-\frac{3t_2}{T}}} = \frac{1 - \left(2^{-\frac{t_1}{T}} \right)^2 \cdot \left(2^{-\frac{t_2}{T}} \right)^3}{\left(2^{-\frac{t_1}{T}} \right)^2 \cdot \left(2^{-\frac{t_2}{T}} \right)^3} \quad (3)$

Thay (1) và (2) vào (3) ta được $\frac{N_Y}{N_X} = 575$